Lista de Exercício 1 - Pesquisa Operacional

Ana Clara Tavares Alves - 8992

1. Qual é a importância da Pesquisa Operacional? Cite pelo menos 3 exemplos de problemas que ocorrem nas indústrias que podem ser solucionadas por meio de técnicas de otimização.

A importância dela é que ela funciona como um cérebro analítico para as organizações, pois utiliza modelos matemáticos e simulações computacionais para resolver problemas complexos de logísticas, produção e finanças. Em vez de depender do achismo ou da intuição dos gestores, ela calcula com precisão matemática a melhor forma de maximizar lucros e reduzir custos, garantindo que recursos limitados como tempo, dinheiro e mão de obra sejam aproveitados ao máximo.

Planejamento Mix de Produções: Indústrias que fabricam múltiplos produtos com as mesmas maquinários enfrentam o desafio de definir a quantidade ideal de cada item para maximizar o lucro.

Roteamento de Frota e Logística: Empresas com frotas de entrega precisam abastecer diversos pontos consumindo o mínimo de combustível e tempo possível.

Corte e Empacotamento de Materiais: Indústrias têxteis, siderúrgicas ou de papel precisam cortar grandes bobinas ou chapas em pedaços menores solicitados pelos clientes.

2. Após fazer um estudo, uma empresa verificou que a venda dos produtos denominados P1 e P2 dariam lucros de 50 e 60 reais por unidade, respectivamente. Para a produção de tais produtos são utilizados recursos como vidro, alumínio e acrílico. Para produzir uma unidade do produto P1 são necessários 2 m^2 de vidro, 2 m^2 de alumínio e 3 m^2 de acrílico. Para fabricar uma unidade do produto P2 são necessários 3 m^2 de vidro, 1 m^2 de alumínio e 4 m^2

tilibra

de acrílico. As disponibilidades de cada um dos recursos a serem usados na fabricação são de 180 m^2 de vidro, 120 m^2 de alumínio e 240 m^2 de acrílico. Uma pesquisa de mercado revelou que podem ser absorvidas, no máximo, 40 unidades de P2. Deste modo é necessário descobrir quais as quantidades de produtos P1 e P2 que devem ser produzidas buscando maximizar o lucro. Com base nas informações dadas faça:

1a. Definição da formulação matemática do problema descrito.
1b. Solução gráfica.

Produtos: P1 e P2

P1: 50 reais de lucro por unidade

P2: 60 reais de lucro por unidade

P1: 2 m^2 de vidro
2 m^2 de alumínio
3 m^2 de acrílico

P2: 3 m^2 de vidro
1 m^2 de alumínio
4 m^2 de acrílico

Quantidade máxima: 180 m^2 de vidro
120 m^2 de alumínio
240 m^2 de acrílico

Absorvidas no máximo 40 unidades de P2

	Produtos		
	P1	P2	Quantidade Máxima
Vidro	2 m^2	3 m^2	180 m^2
Alumínio	2 m^2	1 m^2	120 m^2
Acrílico	3 m^2	4 m^2	240 m^2
Lucro	50 reais por unidade	60 reais por unidade	
Demanda máxima		40 unidades	

Variáveis

* P1: Produto 1
* P2: Produto 2

Lucro

Maximizar $f(x) = 50.P1 + 60P2$

Sujeito a:

$2P1 + 3P2 <= 180$ → disponibilidade vidro

$2P1 + 1P2 <= 120$ → disponibilidade alumínio

$3P1 + 4P2 <= 240$ → disponibilidade acrílico

$P2 <= 40$ → demanda máxima de mercado

$P1, P2 >= 0$

Variáveis de decisão são sempre aquilo que você está tentando decidir quanto produzir

O que você quer decidir → Variável

O que limita esse valor → Restrição

Restrição: $2P1 + 3P2 <= 180 \rightarrow 2P1 + 3P2 = 180$ vidro

Ponto A: $2P1 + 3P2 = 180$

Para $P1 = 0$

$2P1 + 3P2 = 180$

$0 + 3P2 = 180$

$3P2 = 180$

$P2 = \frac{180}{3}$

$= 60$

$(P1 = 0, P2 = 60)$

Ponto B: $2P1 + 3P2 = 180$

Para $P2 = 0$

$2P1 + 3P = 180$

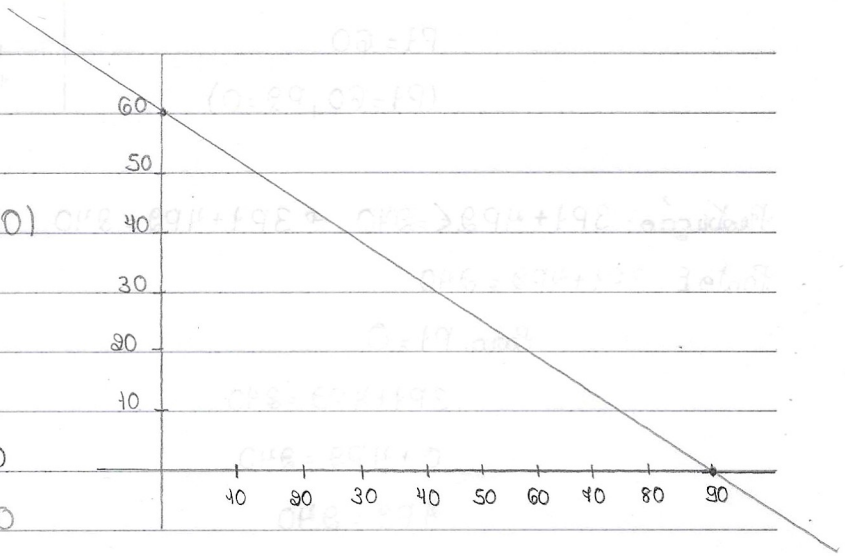
$2P1 + 0 = 180$

$2P1 = 180$

$P1 = \frac{180}{2}$

$= 90$

$(P1 = 90, P2 = 0)$



Restrição: $2P1 + 1P2 <= 120 \rightarrow 2P1 + 1P2 = 120$ Alumínio

Ponto C: $2P1 + 1P2 = 120$

Para $P1 = 0$

$2P1 + 1P2 = 120$

$0 + 1P2 = 120$

$1P2 = 120$

$P2 = \frac{120}{1}$

$P2 = 120$

$(P1 = 0, P2 = 120)$

Ponto D: $2P1 + 1P2 = 120$

Para $P2 = 0$

$2P1 + 1P2 = 120$

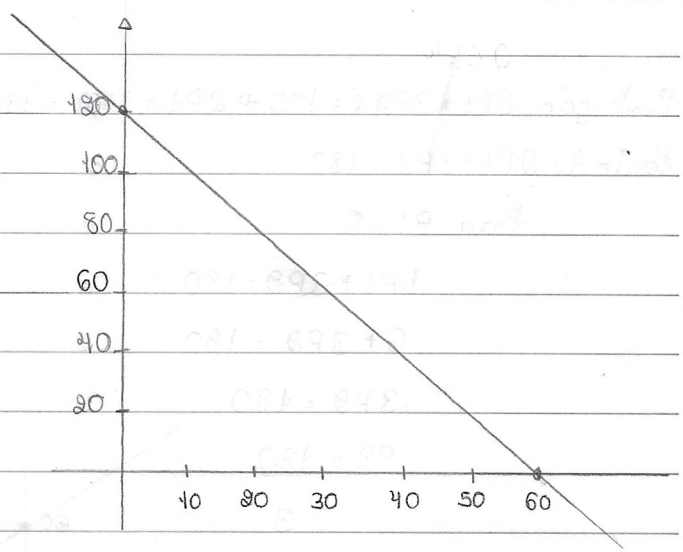
$2P1 + 0 = 120$

$2P1 = 120$

$P1 = \frac{120}{2}$

$P1 = 60$

$(P1 = 60, P2 = 0)$



Restrição: $3P1 + 4P2 <= 240 \rightarrow 3P1 + 4P2 = 240$ Jarilico

Ponto F: $3P1 + 4P2 = 240$

Para $P1 = 0$

$3P1 + 4P2 = 240$

$0 + 4P2 = 240$

$4P2 = 240$

$P2 = \frac{240}{4}$

$P2 = 60$

$(P1 = 0, P2 = 60)$

tilibra

Ponto F: $3P1 + 4P2 = 240$

Para $P2 = 0$

$3P1 + 4P2 = 240$

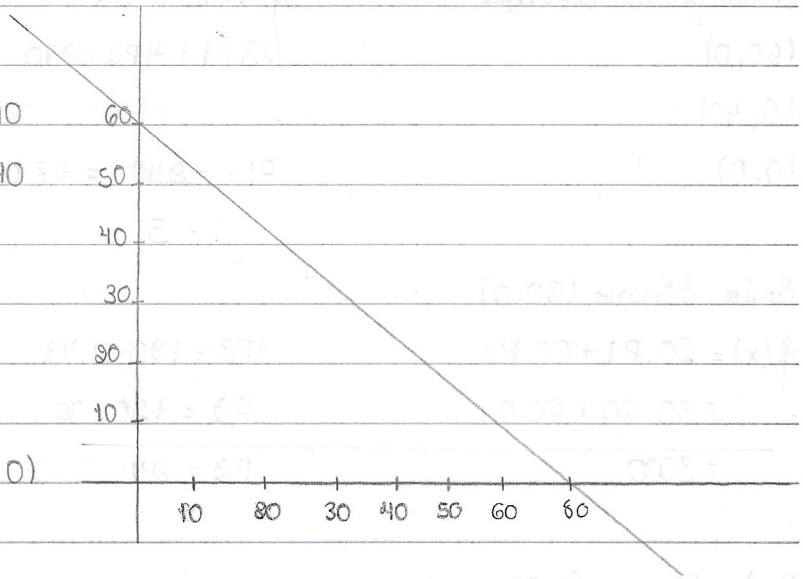
$3P1 + 0 = 240$

$3P1 = 240$

$P1 = \frac{240}{3}$

$P1 = 80$

$(P1 = 80, P2 = 0)$

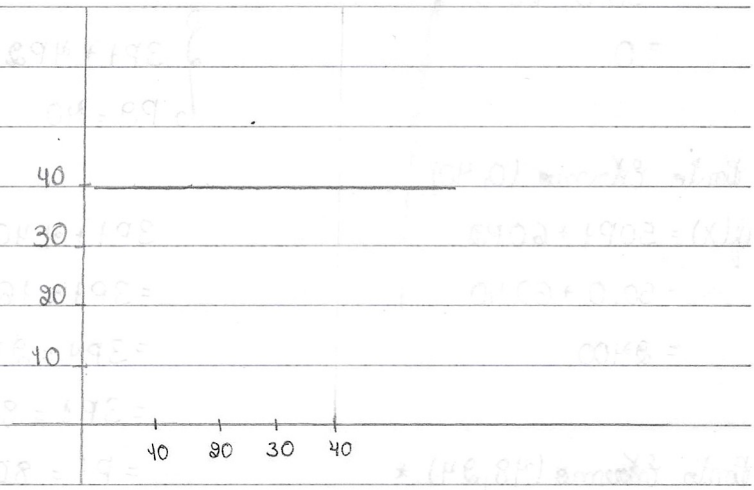


Restrição: $P2 <= 40 \rightarrow P2 = 40$ demanda máxima

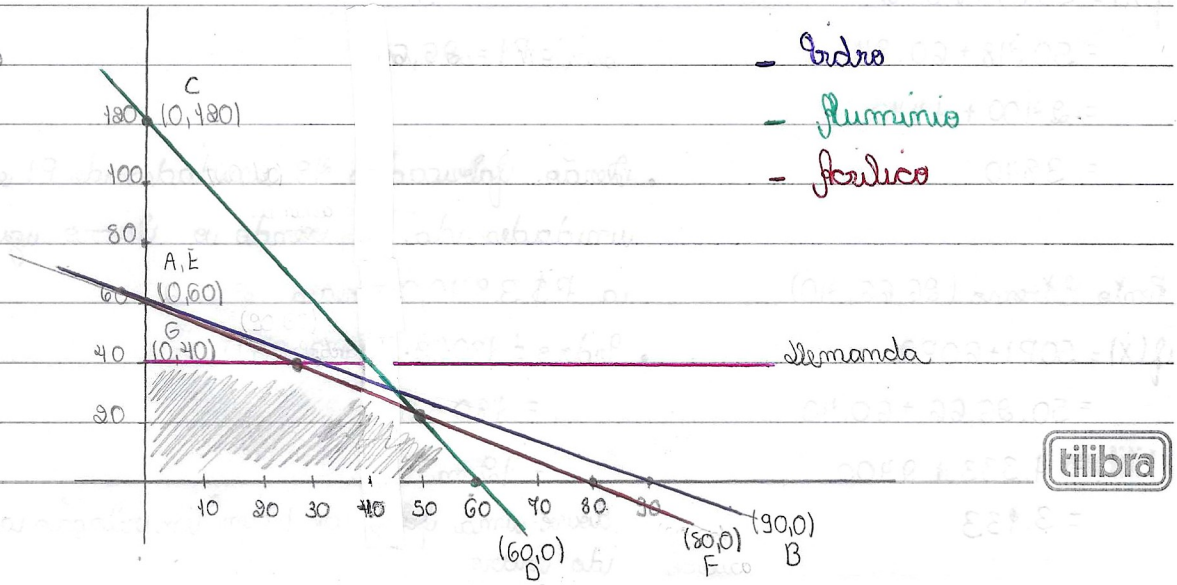
Ponto G: $P2 = 40$

$P2 = 40$

$(P1 = 0, P2 = 40)$



Gráfico



Ponto para restrição

(60, 0)

(0, 40)

(0, 0)

Ponto Extremo (60, 0)

$f(x) = 50.P1 + 60.P2$

$= 50.60 + 60.0$

$= 3000$

Ponto Extremo (0, 0)

$f(x) = 50.P1 + 60P2$

$= 50.0 + 60.0$

$= 0$

Ponto Extremo (0, 40)

$f(x) = 50P1 + 60P2$

$= 50.0 + 60.40$

$= 2400$

Ponto Extremo (48, 24) *

$f(x) = 50P1 + 60P2$

$= 50.48 + 60.24$

$= 2400 + 1440$

$= 3840$

Ponto Extremo (26,66, 40)

$f(x) = 50P1 + 60P2$

$= 50.26,66 + 60.40$

$= 1.333 + 2400$

$= 3.733$

$\begin{cases} 2P1 + 1P2 = 120 \\ 3P1 + 4P2 = 240 \end{cases}$ → Isolando a 1ª Equação P2

$\begin{cases} 1P2 = 120 - 2P1 \\ 3P1 + 4(120 - 2P1) = 240 \end{cases}$

$P1 = -240 = 48$

-5

$\begin{cases} 1P2 = 120 - 2P1 \\ 3P1 + 480 - 8P1 = 240 \end{cases}$

$1P2 = 120 - 2.48$

$P2 = 120 - 96$

$P2 = 24$

$\begin{cases} 1P2 = 120 - 2P1 \\ -5P1 + 480 = 240 \end{cases}$

$-480 + 240 = -240$

$\begin{cases} 1P2 = 120 - 2P1 \\ -5P1 = -240 \end{cases}$

$\begin{cases} 3P1 + 4P2 = 240 \\ P2 = 40 \end{cases}$

$P2 = 40$

$P1 = 26,66$

$3P1 + 4.40 = 240$

$= 3P1 + 160 = 240$

$= 3P1 = 240 - 160$

$= 3P1 = 80$

$= P1 = \frac{80}{3}$

$= P1 = 26,66$

• Serão fabricadas 48 unidades de P1 e 24 unidades da P2, vendo o lucro igual a R$ 3.840,00 reais.

• Vidro $\leq 180 - (2.48 + 3.24)$

$= 180 - 168$

$= 12 m^3$

Haverá uma folga de $12 m^2$ em relação a disponibilidade do vidro.

- Alumínio = 420 - (2·48 + 4·24)
  = 420 - 420
  = 0 m^3

Todo o alumínio foi utilizado

- Acrílico = 240 - (3·48 + 4·24)
  = 240 - 240
  = 0 m^3

Todo o acrílico foi utilizado

- demanda máxima = 40 - 24
  = 16 unidades

Houve uma sobra de 16 unidades em relação à demanda máxima de P2 (40 unidades). A empresa poderia vender até 40 unidades de P2, mas produzir mais que 24 unidades deixaria de ser vantajoso, já que o alumínio e o acrílico se esgotariam antes

3. Depois de passar por um processo de racionalização de produção, a empresa de tênis Naiki ficou com a disponibilidade de apenas 3 dos seguintes recursos produtivos:

- R1: Borracha para solado;
- R2: Tecido para forro;
- R3: Fibra para produção de cadarços;

Assim, dadas as mudanças, a empresa irá fabricar e vender dois modelos de tênis (Naiki classic) e N2 (Naiki casual). Levantando os custos e consultando o departamento de vendas sobre o preço de colocação no mercado, verificou-se que o tênis N1 daria um lucro de R$ 120,00 por unidade e o tênis N2, R$ 150,00 por unidade. Cada item do tênis N1 produzido consome 2 unidades do recurso R1, 3 unidades do recurso

R2 e 5 unidades do recurso R3. Para cada ténis N2 são consumidas 4 unidades do recurso R1, 2 unidades do recurso R2 e 3 unidades do recurso R3. A quantidade de recursos R1, R2 e R3 disponíveis são de 400, 90 e 420 unidades, respectivamente. Que produção mensal dos modelos de ténis N1 e N2 traz o maior lucro para a empresa? Defina a formulação matemática do problema e resolva-o graficamente.

Recursos Produtivos: R1, R2, R3

T1: 420 reais de lucro por unidade

T2: 450 reais de lucro por unidade

T1: 2 unidades R1
3 unidades R2
5 unidades R3

T2: 4 unidades R1
2 unidades R2
3 unidades R3

Quantida máxima: 400 unidades R1
90 unidades R2
420 unidades R3

	Ténis		
	T1	T2	Quant Máxima
R1	2 unidades	4 unidades	400 unidades
R2	3 unidades	2 unidades	90 unidades
R3	5 unidades	3 unidades	420 unidades
Lucro unidade	420 reais	450 unidades	~ ~ ~

Variáveis

* T1: Ténis 1
* T2: Ténis 2

tilibra

Maximizar $f(x) = \underbrace{120.T1 + 150.T2}_{\text{Lucro}}$

Sujeito a:

$2T1 + 4T2 <= 100$ → Disponibilidade R1 (Borracha para solado)

$3.T1 + 2.T2 <= 90$ → Disponibilidade R2 (Lacre para forro)

$5T1 + 3T2 <= 120$ → Disponibilidade R3 (Fibra de reforço)

$T1, T2 >= 0$

Restrição: $2T1 + 4T2 <= 100$ → $2T1 + 4T2 = 100$ R1 (Borracha)

Ponto A: $2T1 + 4T2 = 100$

Para $T1 = 0$

$2T1 + 4T2 = 100$

$0 + 4T2 = 100$

$4T2 = 100$

$T2 = \frac{100}{4}$

$= 25$

$(T1 = 0, T2 = 25)$

Ponto B: $2T1 + 4T2 = 100$

Para $T2 = 0$

$2T1 + 4T2 = 100$

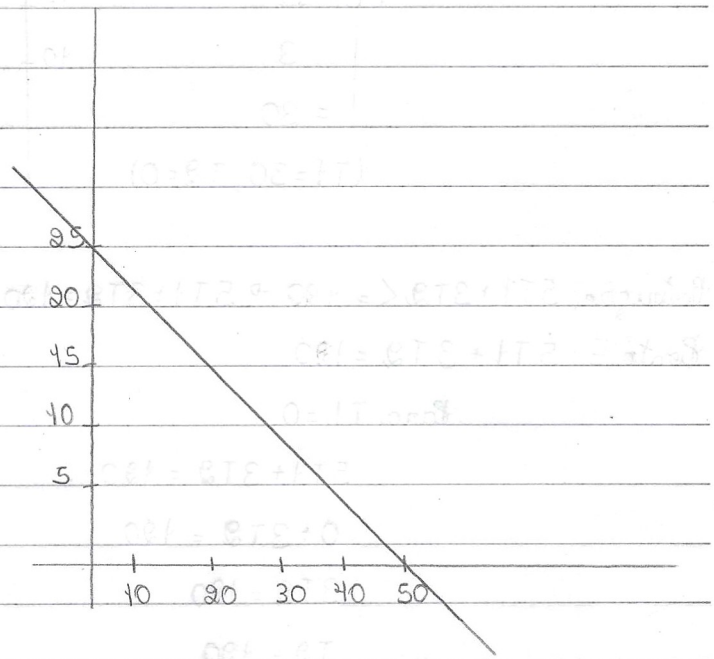
$2T1 + 0 = 100$

$2T1 = 100$

$T1 = \frac{100}{2}$

$= 50$

$(T1 = 50, T2 = 0)$



Restrição: $3T1 + 2T2 <= 90 \rightarrow 3T1 + 2T2 = 90$ R2 (Lacido)

Ponto C: $3T1 + 2T2 = 90$

Para $T1 = 0$

$3T1 + 2T2 = 90$

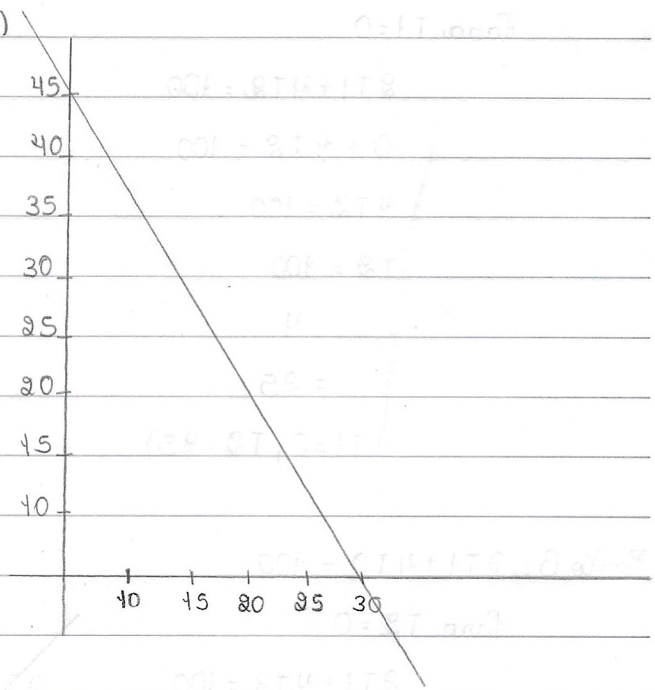
$0 + 2T2 = 90$

$2T2 = 90$

$T2 = \frac{90}{2}$

$= 45$

$(T1 = 0, T2 = 45)$



Ponto D: $3T1 + 2T2 = 90$

Para $T2 = 0$

$3T1 + 2T2 = 90$

$3T1 + 0 = 90$

$3T1 = 90$

$T1 = \frac{90}{3}$

$= 30$

$(T1 = 30, T2 = 0)$

Restrição: $5T1 + 3T2 <= 120 \rightarrow 5T1 + 3T2 = 120$ R3 (Libra)

Ponto E: $5T1 + 3T2 = 120$

Para $T1 = 0$

$5T1 + 3T2 = 120$

$0 + 3T2 = 120$

$3T2 = 120$

$T2 = \frac{120}{3}$

$T2 = 40$

$(T1 = 0, T2 = 40)$

tilibra

Reta F: $5T1 + 3T2 = 120$

Para $T2 = 0$

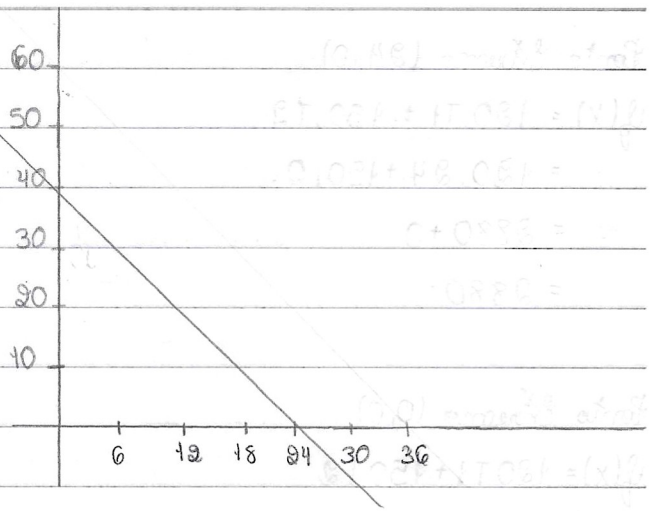
$5T1 + 3T2 = 120$

$5T1 + 0 = 120$

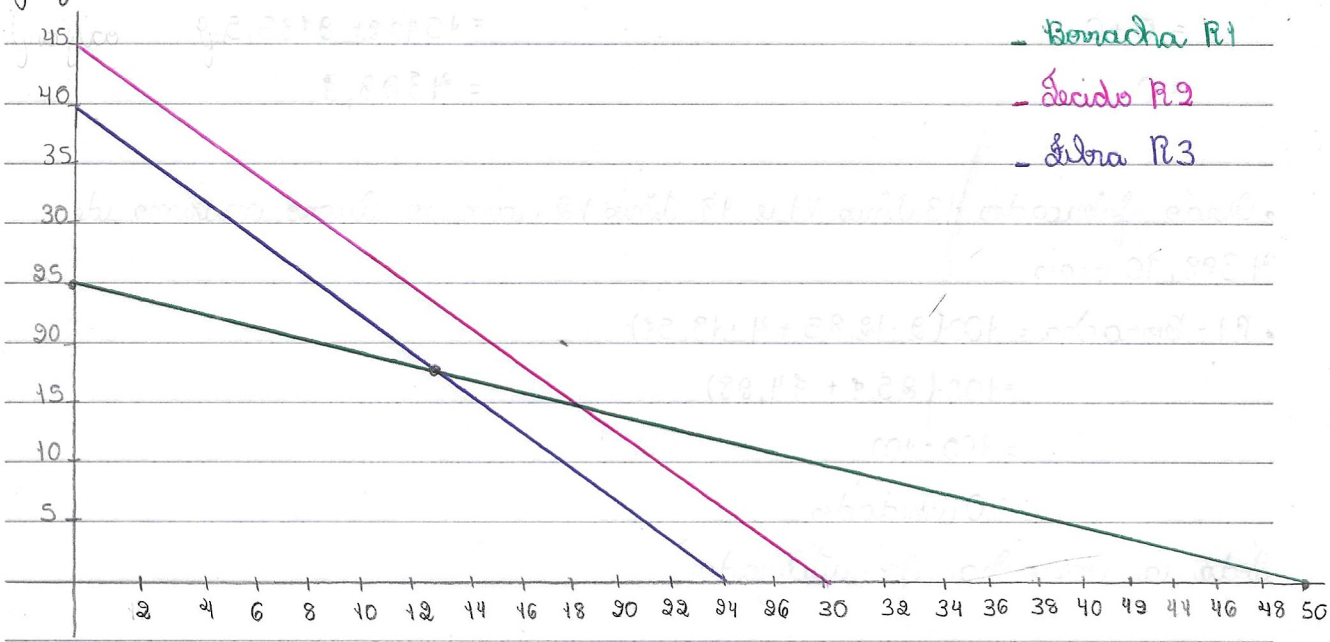
$T1 = \frac{120}{5}$

$T1 = 24$

$(T1 = 24, T2 = 0)$



Gráfico



Ponto para restrição

(24, 0)

(0, 25)

(0, 0)

(12,85 18,54)

$T2 = 25 - 0,5T1$

$3,5T1 + 45 = 120$

$T2 = 25 - 0,5T1$

$3,5T1 = 45$

$120 - 45 = 45$

$\begin{cases} 2T1 + 4T2 = 100 \\ 5T1 + 3T2 = 120 \end{cases}$ → Isolando a 1ª Equação T2

$\begin{cases} 4T2 = 100 - 2T1 \\ 5T1 + 3T2 = 120 \end{cases}$

$P1 = \frac{45}{3,5} = 12,85$

$T2 = 25 - 0,5T1$

$= 25 - 0,5(12,86)$

$= 25 + 6,43$

$= 18,54$

$\begin{cases} T2 = 25 - 0,5T1 \\ 5T1 + 3(25 - 0,5T1) = 120 \end{cases}$

$\begin{cases} T2 = 25 - 0,5T1 \\ 5T1 + 45 - 1,5T1 = 120 \end{cases}$

Ponto Extremo (24,0)

$f(x) = 120.T1 + 150.T2$

$= 120.24 + 150.0$

$= 2880 + 0$

$= 2880$

Ponto Extremo (0,25)

$f(x) = 120.T1 + 150.T2$

$= 120.0 + 150.25$

$= 0 + 3750$

$= 3750$

Ponto Extremo (0,0)

$f(x) = 120T1 + 150T2$

$= 120.0 + 150.0$

$= 0 + 0$

$= 0$

* Ponto Extremo (12,85 18,57)

$f(x) = 120.T1 + 150.T2$

$= 120.12,85 + 150.18,57$

$= 1543,2 + 2785,5$

$= 4328,7$

- Serão fabricados 13 Tênis N1 e 18 Tênis N2, com o lucro maximo de 4 328,90 reais
- R1 - Borracha $= 100-(2 \cdot 12,85 + 4 \cdot 18,57)$

$= 100-(25.7 + 74,28)$

$= 100 - 100$

$= 0$ unidades

Toda a borracha foi utilizada

- R2 - Tecido $= 90 - (3 \cdot 12,85 + 2 \cdot 18,57)$

$= 90 - (38,55 + 37,14)$

$= 90 - 75,69$

$= 14,31$

Houve uma sobra de 14,31 unidades em relação a disponabilidade de tecido.

R3 - Fibra $= 120-(5 \cdot 12,85 + 3 \cdot 18,57)$

$= 120 - (64,25 + 55,71)$

$= 120 - 120$

$= 0$

Toda a fibra foi utilizada

tilibra

4- Uma fábrica de ração pretende produzir um novo tipo de ração que é composta por milho e farelo de soja. Neste caso, o preço por quilo de milho e farelo de soja é de 2 reais. A ração deve fornecer uma quantidade mínima de energia metabolizável e proteína igual a 18 e 25 unidades, respectivamente. Cada quilo de milho e farelo de soja fornecem, cerca de 5 unidades de energia metabolizável. Além disso, 1 quilo de milho fornece 2 unidades de proteína, enquanto que cada quilo de farelo de soja fornece 6 unidades. Para manter a qualidade do sabor, a ração deve ter pelo menos 2 quilos de milho. O problema descrito tem como objetivo minimizar os custos mínimos com a compra de milho e farelo de soja para a produção de ração, respeitando as restrições dadas. Determine a formulação matemática desse problema e relacione-o graficamente.

Milho e farelo de soja = 2 reais

18 energia metabolizável
25 proteína

Milho e farelo = 5 unidades energia metabolizável → 1K
Milho = 2 unidades de proteína → 1K
Farelo = 6 unidades de proteína → 1K

Mínimo de milho 2K por ração

Nutriente / Recurso	Milho	Soja	Necessidade Mínima
Energia Metabolizável	5	5	18
Proteína	2	6	25
Custo	2	2	~ ~ ~ ~
Quantidade mínima	2		

tilibra

Variáveis

* M: Milho
* F: Farelo de soja

Maximiza $f(x) = \underbrace{2M + 2F}$ → Custo

Sujeito a:

$5M + 5F \geq 18$ → Disponibilidade de energia

$2M + 6F \geq 25$ → Disponibilidade de proteína

$M \geq 2$ → Quantidade mínima de milho

$M, F \geq 0$

≤ Limite máximo disponível - Posso vender até

≥ Preciso de pelo menos ou mínimo - deve ter

Restrição: $5M + 5F \geq 18 \rightarrow 5M + 5F = 18$ Energia

Ponto A: $5M + 5F = 18$

Para $M = 0$

$5M + 5F = 18$

$0 + 5F = 18$

$5F = 18$

$F = \frac{18}{5}$

$= 3,6$

$(M = 0, F = 3,6)$

Ponto B: $5M + 5F = 18$

Para $F = 0$

$5M + 5F = 18$

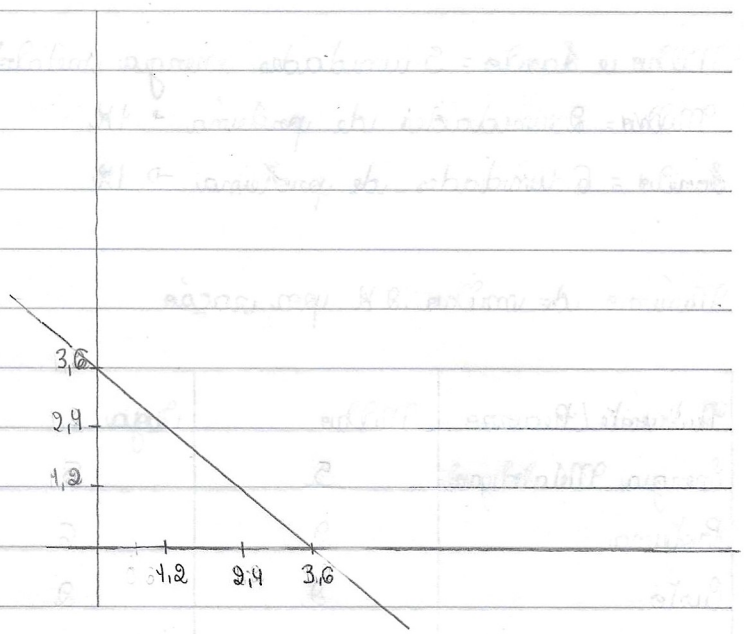
$5M + 0 = 18$

$5M = 18$

$M = \frac{18}{5}$

$= 3,6$

$(M = 3,6 \quad F = 0)$



Restrição: $2M + 6F \geq 25 \rightarrow 2M + 6F = 25$ → Proteína

Ponto C: $2M + 6F = 25$

Para $M = 0$

$2M + 6F = 25$

$0 + 6F = 25$

$6F = 25$

$F = \frac{25}{6}$

$= 4,16$

$(M = 0, F = 4,16)$

Ponto D: $2M + 6F = 25$

Para $F = 0$

$2M + 6F = 25$

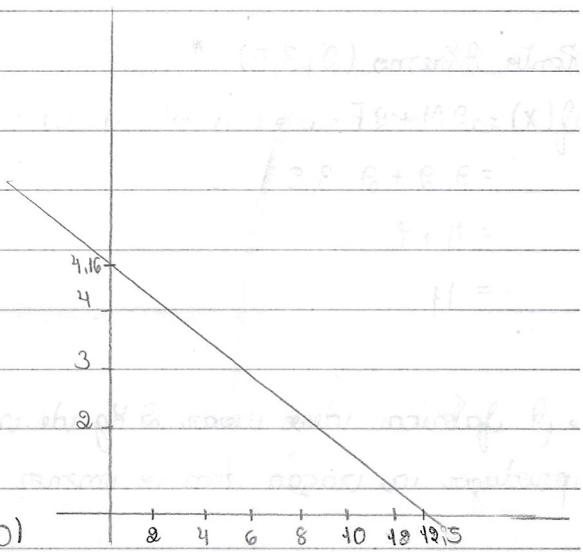
$2M + 0 = 25$

$2M = 25$

$M = \frac{25}{2}$

$M = 12,5$

$(M = 12,25, F = 0)$

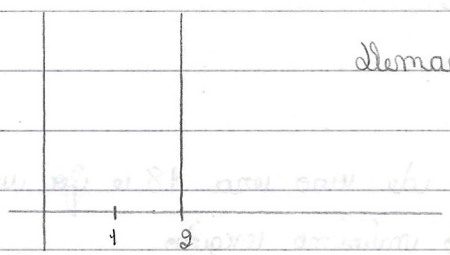


Restrição: $M \geq 2 \rightarrow M = 2$

Ponto E: $M = 2$

$M = 2$

$(M = 2, F = 0)$

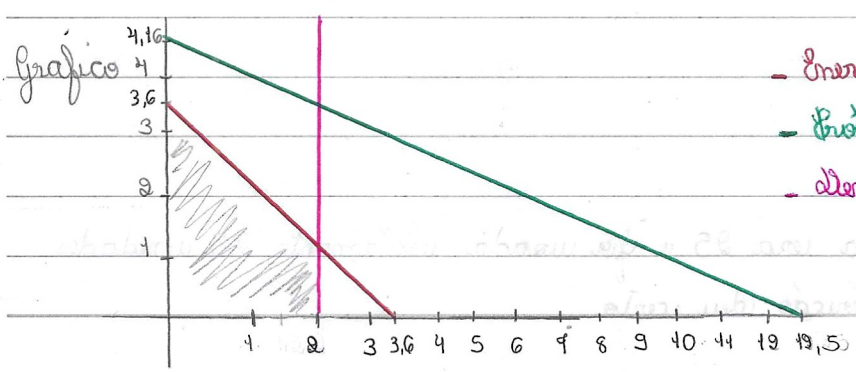


Demanda Mínima

$\geq$ = fica para cima

$\leq$ = fica par baixo

Gráfico



- Energia
- Proteína
- Demanda Mínima

tilibra

Pontos para restrição

(12,5; 0)

(2; 3,5)

$$\begin{cases} M = 2 \\ 2M + 6F = 25 \end{cases}$$

$2.M + 6F = 25$

$2.2 + 6F = 25$

$4 + 6F = 25$

$6F = 25 - 4$

$6F = 21$

$F = \frac{21}{6}$

$F = 3,5$

Ponto Extremo (12,5 ; 0)

$f(x) = 2M + 2F$

$= 2.12,5 + 2.0$

$= 25 + 0$

$= 25$

Ponto Extremo (2; 3,5) *

$f(x) = 2M + 2F$

$= 2.2 + 2.3,5$

$= 4 + 7$

$= 11$

• A fábrica deve usar 2 Kg de milho e 3,5 Kg de farelo de soja para produzir a ração com o menor custo possível R$ 11,00 reais.

• Energia $= 5.2 + 5.3,5$

$= 10 + 17,5$

$= 27,5$

A exigência mínima de uso era 18 e foi usado 27,5; foi usado 9,5 unidades acima do mínimo exigido.

• Proteína $= 2.2 + 6.3,5$

$= 4 + 21$

$= 25$

Como a exigência mínima era 25 e foi usada exatamente 25 unidades proteínas a restrição deu certo.

tilibra

5. Uma companhia fabrica móveis de escritório divididos em 3 categorias: básico, clássico e luxo. Para a fabricação de um móvel da categoria básico são necessários 0.82 m^3 de jacarandá, 0,21 m^3 de imagno, 0,90 de verniz e 2,16 horas de mão de obra. Para elaboração de um móvel do tipo clássico são necessários 1,15 m^3 de jacarandá, 0.63 m^3 de imagno, 0,12 m^3 de cerejeira, 1,84 litros de verniz e 2,96 horas de mão de obra. Para a coração de um móvel do modelo de luxo são necessários 0,96 m^3 de jacarandá, 1,03 m^3 de imagno, 0,64 m^3 de cerejeira, 2,96 litros de verniz e 3,52 horas de mão de obra. As quantidades de recursos disponíveis são de 360 m^3 de jacarandá, 126 m^3 de imagno, 224 m^3 de cerejeira, 58 litros de verniz e 236 horas de mão de obra. As contribuições para o lucro são 12,00 para o modelo básico, 23,00 para o modelo clássico e 35,00 para o modelo luxo. Faça a modelagem para esse problema.

12,00 23,00 35,00

Móveis: Básico, Clássico, Luxo

Básico: 0,82 Jacarandá (J)
0,21 Magno (M)
0,96 Verniz (V)
2,16 Mão de Obra (O)

Clássico: 1,15 Jacarandá (J)
0,63 Magno (M)
0,12 Cerejeira (C)
1,84 Verniz (V)
3,52 Mão de Obra (O)

Luxo: 0,96 Jacarandá (J)
1,03 Magno (M)
0,64 Cerejeira (C)
2,96 Verniz (V)
3,52 Mão de Obra (O)

Recursos disponíveis: 360 Jacarandá (J)
126 Magno (M)
224 Cerejeira (C)
58 Verniz (V)
236 Mão de Obra (O)

tilibra

	Básico (B)	Clássico (C)	Luxo (L)	Horas Disponíveis
Jacaranda (R1)	0,82	1,15	0,96	360
Magno (R2)	0,24	0,63	1,03	126
Pergueira (R3)	~ ~ ~	0,49	0,64	224
Verniz (R4)	0,96	1,84	2,96	58
Mão de Obra (R5)	2,46	2,96	3,52	236
Lucro	12,00	23,00	35,00	~ ~ ~

Maximizar $f(X) = \underbrace{12}_{\text{Lucro}}B + 23C + 35L$

Sujeito a:

$0,82B + 1,15C + 0,96L = 360$ → Jacaranda (R1)

$0,24B + 0,63C + 1,03L = 126$ → Magno (R2)

$0,0B + 0,49C + 0,64L = 224$ → Pergueira (R3)

$0,96B + 1,84C + 2,96L = 58$ → Verniz (R4)

$2,46B + 2,96C + 3,52L = 236$ → Mão de Obra (R5)

$B, C, L = 0$